ZADANIE A2

Ciekły amoniak jako rozpuszczalnik

Gazowy amoniak ulega skropleniu w temperaturze około −33°C. Właściwości chemiczne i fizyczne amoniaku przypominają właściwości wody. Amoniak również ulega reakcji autodysocjacji, ale jest mniej polarny. Z tego powodu amoniak jest na ogół gorszym rozpuszczalnikiem soli niż woda, ale lepiej rozpuszczają się w nim związki organiczne.

Polecenia:

a. Zapisz równania reakcji autodysocjacji wody i amoniaku. Zaznacz typy reagentów według teorii kwasów i zasad Brønsteda-Lowry'ego.

b. Zapisz równanie reakcji dysocjacji amoniaku w wodzie i dysocjacji wody w amoniaku. Zaznacz typy reagentów według teorii kwasów i zasad Brønsteda-Lowry'ego.

c. Jodek srebra jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, a w amoniaku rozpuszcza się w dużych ilościach (207 g na 100 cm^3 NH_3). Wyjaśnij dlaczego?

W amoniaku rozpuszcza się wiele metali w tym litowce, wapniowce a w pewnych warunkach nawet glin. Roztwory sodu w amoniaku są trwałe w temperaturach, w których amoniak jest ciekły, lecz mogą ulegać powolnemu rozkładowi spowodowanemu zachodzeniem reakcji katalizowanej przez sole metali przejściowych i przez światło. Taka sama reakcja zachodzi pomiędzy gazowym amoniakiem i ciekłym sodem w temperaturze około 300°C. W wyniku tej reakcji powstaje biała sól **A** i gaz **B** tworzący z tlenem w stosunku objętościowym 2:1 mieszaniną wybuchową. Na jeden mol przereagowanego sodu powstaje pół mola gazu **B**.

Polecenia:

d. Podaj wzory sumaryczne związków **A i B**.

e. Zapisz w formie cząsteczkowej równania reakcji sodu z wodą oraz reakcji ciekłego sodu z gazowym amoniakiem.

f. Zapisz równanie reakcji soli **A** z wodą w formie drobinowej (cząsteczkowo-jonowej).

ROZWIĄZANIE ZADANIA A2

a. Amoniak ulega reakcji autodysocjacji według następującego równania:

$$NH_3+NH_3= NH_4^+ + NH_2^-$$

Jedna z cząsteczek amoniaku pełni rolę kwasu Brønsteda i jest sprzężona z zasadą NH_2^- (anion amidkowy), a druga cząsteczka amoniaku jest zasadą Brønsteda i jest sprzężona z kationem amonowym NH_4^+ będącym kwasem Brønsteda.

Reakcja autodysocjacji wody zachodzi według równania:

$$H_2O+H_2O= H_3O^+ + OH^-$$

Podobnie jak w przypadku amoniaku jedna z cząsteczek wody pełni rolę zasady Brønsteda i jest sprzężona z jonem oksoniowym będącym kwasem Brønsteda, a druga cząsteczka wody jest kwasem Brønsteda sprzężonym z anionem wodorotlenkowym, który jest zasadą Brønsteda.

b. Reakcja dysocjacji wody w amoniaku i reakcja dysocjacji amoniaku w wodzie jest identyczna:

$$H_2O+NH_3= NH_4^+ + OH^-$$

Cząsteczka wody pełni rolę kwasu Brønsteda i jest sprzężona z anionem wodorotlenkowym o właściwościach zasadowych, zaś cząsteczka amoniaku jest zasadą Brønsteda sprzężoną z kationem amonowym o właściwościach kwasowych.

c. W amoniaku sole są gorzej rozpuszczalne niż w wodzie ze względu na mniejszą polarność amoniaku i w konsekwencji niższą zdolność soli do dysocjacji elektrolitycznej w tym rozpuszczalniku. Jodek srebra jest jednak bardzo dobrze rozpuszczalny w amoniaku, gdyż kationy srebra tworzą z amoniakiem jony kompleksowe, co powoduje przesuwanie równowagi rozpuszczania i dysocjacji AgI w stronę solwatowanych jonów.

d.

A	$NaNH_2$	B	H_2

Reakcja amoniaku z sodem polega na redukcji kationów wodorowych przez metaliczny sód do wodoru (substancja **B**). Ze stosunku molowego przereagowanego sodu do wydzielonego wodoru wynika, że zachodzi reakcja tworzenia amidku sodu ($NaNH_2$, sól **A**):

e. Reakcja sodu z amoniakiem:

$$2Na + 2NH_3 \rightarrow 2NaNH_2 + H_2$$

Reakcja wody z sodem:

$$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$$

f. Anion amidkowy jest niezwykle mocną zasadą i ulega reakcji kwasowo-zasadowej z wodą biegnącej według równania:

$$NH_2^- + H_2O \rightarrow NH_3 + OH^-$$

Reakcja ta biegnie nieodwracalnie ze względu na niezwykle silne właściwości zasadowe anionu amidkowego.